Laboratorio Configurar la zona horaria en RedHat 7

Para configurar la hora y la fecha en RedHat 7 vamos a utilizar el comando **timedatectl**. Es una utilidad que se distribuye como parte del sistema de systemd. El comando timedatectl tiene las siguientes características:

- Revisar la fecha y hora actuales
- Cambiar la fecha y la hora
- Configurar la zona horaria del sistema
- Habilitar una sincronización automática del reloj del sistema con un servidor remoto

Ejecutando timedatectl mostrara el estado actual incluyendo si de utiliza ntp o no.

Podemos listar las zonas horarias (**list-timezones**), establecer una zona de horario (**set-timezone**), especificar manualmente la hora (**set-time**) y especificar si queremos utilizart NTP (**set-ntp**).

Para NTP usamos chronyd y la configuración está alojada en **/etc/chrony.conf** y el servicio asociado es **chronyd.service**

Ejecutando **chronyc sources –v** nos mostrara la información sobre NTP

Acciones:

Lis-timezones

Set-timezone

Set-time

Set-ntp

Para ver las zonas horarias:

#timedatectl list-timezones

Para cambiar la zona horaria

#timedatectl set-timezone Europe/Madrid

#ls –l /etc/localtime

Cambiar de forma manual la hora:

timedatectl set-time 15:58:30

Para configurar la fecha, en formato YY:MM:DD (Year, Month, Day)

timedatectl set-time 20151120

Para establecer tanto la fecha y hora:

timedatectl set-time '16:10:40 2015-11-20'

Sincronización con un NTP Remoto

Para iniciar la sincronización automática de la hora con el servidor NTP remoto, escriba el siguiente comando en el terminal.

timedatectl set-ntp true

Para deshabilitar la sincronización contra un servidor NTP.

timedatectl set-ntp false

Chrony : Configure NTP Server

El paquete **chrony**, un binario que nos ofrece la posibilidad de mantener la hora sincronizada con servidores NTP y a la vez él mismo ofrecerse como servidor NTP para otros clientes.

En la documentación de Red Hat nos recomiendan en que casos usar el domonio ntpd o el demonio chrony:

– En sistemas que se reinicien a menudo o que entren en hibernación recomiendan utilizar Chronyd.
– En sistemas que estén permanentemente encendidos recomiendan utilizar Ntpd.

Según cada caso instalaremos uno u otro, pero no los dos.

Para ello primero debemos instalar el paquete de Chrony:

#yum install chrony -y

Este proceso de instalación es rápido y sencillo sin muchas dependencias, al finalizar nos dirigimos al archivo de configuración /**etc/chrony.conf** en donde nos encontraremos lo en la primera etapa la siguiente información

#server 0.centos.pool.ntp.org iburst
#server 1.centos.pool.ntp.org iburst
#server 2.centos.pool.ntp.org iburst
#server 3.centos.pool.ntp.org iburst

Esta estructura nos sirve de ejemplo para identificar los servidores a los cuales nuestro equipo (Cliente) realizará su sincronización.

Para agregar un servidor ntp lo que haremos es agregarlo al archivo de la siguiente manera:

server <ip o nombre del primer servidor> iburst
server <ip o nombre del segundo servidor> iburst

Luego se habilita e inicia el servicio de Chrony ejecutando los comandos:

#systemctl enable chronyd
#systemctl start chronyd

En caso de querer usar nuestro servidor como NTP server, es posible, ya que chrony soporta una estructura tipo arbol, en donde los equipos (Cliente) pueden actuar a su vez como servidores NTP, esto se habilita simplemente colocando la red que se conectará al equipo para sincronizar su horario dentro del archivo de configuración de la siguiente manera:

allow 10.0.0.0/24

Luego de esto reiniciamos los servicios para que los cambios sean tomados por el servicio.

#systemctl restart chronyd

En adicional y para terminar es necesario habilitar el servicio ntp en firewalld para que permita el acceso hacia el puerto:

#firewall-cmd –add-service=ntp –permanent
#firewall-cmd –reload

Mostrar la información sobre NTP

chronyc sources -v

```
210 Number of sources = 3
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^+ ntp1.jst.mfeed.ad.jp          2   6    17     8  -1028us[-1261us] +/-   14ms
^* ntp2.jst.mfeed.ad.jp          2   6    17     8  -1241us[-1474us] +/-   15ms
^? ntp3.jst.mfeed.ad.jp          0   6     0   10y     +0ns[   +0ns] +/-    0ns
```

NTPd : Configure NTP Server

Install NTPd

yum -y install ntp

vi /etc/ntp.conf

line 18: add the network range you allow to receive requests

restrict 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

change servers for synchronization

#server 0.centos.pool.ntp.org iburst

#server 1.centos.pool.ntp.org iburst

#server 2.centos.pool.ntp.org iburst

#server 3.centos.pool.ntp.org iburst

```
server 0.es.pool.ntp.org iburst
server 3.europe.pool.ntp.org iburst
server 0.europe.pool.ntp.org iburst
```

systemctl start ntpd

systemctl enable ntpd

La opción **`iburst`** está recomendada, ya que envía una serie (*«burst»*) de paquetes solo si no se puede obtener una conexión con el primer intento. Por otro lado, la opción `burst` siempre está presente, incluso en el primer intento, pero nunca debe utilizarse sin permiso explícito, dado que puede incluirse en blacklist.)

Habilitamos el servicio ntpd a través del firewalld

firewall-cmd --add-service=ntp --permanent

firewall-cmd --reload

Mostrar la información sobre NTP

ntpq -p

```
     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
+ntp1.jst.mfeed. 172.29.1.100     2 u   29   64    1   18.826   -0.126   0.000
+ntp2.jst.mfeed. 172.29.2.50      2 u   28   64    1   21.592    0.018   0.000
*ntp3.jst.mfeed. 133.243.236.18   2 u   28   64    1   22.666   -1.033   0.000
```

Red Hat 7 proporciona también un comando para listar y modificar la configuración de localización/mapa del teclado.

Para mostrar el estado actual, ejecuta **localectl** o **localectl status**

Para listar las posibles localizaciones o mapas de teclado usa los siguientes comandos:

localectl status **# to display locale settings**

localectl set-locale LANG= es_ES.UTF-8 **# to set the Language**

localectl list-locales # **to lists locales**

localectl list-keymaps # **list keyboard mappings**

localectl set-keymap es # **sets the key map**

El fichero donde se guarda la información del juego de caracteres es **/etc/locale.conf**